Tema 1

Cuestionario:

1. Cuando un estándar se establece por su extensa utilización se dice que es un estándar
- **De facto**
- De jure
- Ninguna es correcta

(Revisar los tipos de estándares del tema 1)

2. Las redes se clasifican por su extensión en:
- **LAN y WAN**
- Difusión y punto a punto
- Públicas y privadas

(Revisar los tipos de redes del tema 1)

3. Los protocolos sirven para comunicar
- **Capas que se encuentran al mismo nivel en diferentes equipos**
- Diferentes capas en un mismo equipo
- Capas que se encuentran en distintos niveles en diferentes equipos

(Revisar la definición de protocolo del tema 1)

4. ¿Cuál de las siguientes listas enumera las capas del modelo OSI correctamente ordenada?
- **Física – enlace de datos – red – transporte – sesión – presentación - aplicación**
- Física – enlace de datos – red – transporte – aplicación– presentación - sesión
- Física – enlace de datos – red – transporte – presentación – sesión - aplicación

(Revisar la definición de las capas del tema 1)

5. En el modelo OSI, el encaminamiento es una tarea que realiza la
- **Capa de red**
- Capa de aplicación
- Capa de transporte

(Revisar la definición de las funciones de las capas del modelo OSI del tema 1)

Pequeños ejercicios

- Un sistema tiene una jerarquía de protocolos de 4 capas. Si genera mensajes de 2000 bytes y cada capa añade una cabecera de 32 bytes. ¿Qué fracción del ancho de banda se rellena con cabeceras?

- **aproximadamente 6%**
- aproximadamente el 94%
- Ninguna es correcta
-

(Si se falla se recomienda revisar la encapsulación de las capas del Tema 1)

- Un sistema tiene una jerarquía de protocolos de 4 capas. Si genera mensajes de 1500 bytes y cada capa añade una cabecera de 32 bytes. ¿Qué fracción del ancho de banda se rellena con información del mensaje a enviar?

- **aproximadamente 92%**
- aproximadamente el 8%
- Ninguna es correcta
-

(Si se falla se recomienda revisar la encapsulación de las capas del Tema 1)

Definiciones

1. Un sistema de comunicación es un conjunto de elementos y dispositivos involucrados en el intercambio eficaz de información entre dos puntos remotos.

2. La red de computadoras es un conjunto de equipos terminales autónomos e interconectados.

3. El servicio que ofrece una capa indica qué hace la capa, qué servicios brinda a la capa superior. Define el aspecto semántico (significado) de la capa, no la forma en que la capa superior tiene acceso al servicio.

4. El protocolo es un conjunto de normas, o un acuerdo, que determina el formato y la transmisión de datos entre capas homólogas en equipos distintos. Son las reglas de comunicación entre capas idénticas.

5. El modelo de referencia es el conjunto de capas definido y las funciones asociadas al mismo.

Tema 2

Cuestionario:

1.Las soluciones del control de congestión de ciclo abierto se caracterizan porque:

- **Intentan resolver el problema mediante un buen diseño**
- Todas realizan desprendimiento de carga
- Se basan en el concepto de un ciclo de retroalimentación

(Revisar las técnicas de cogestión del Tema 2)

2. Una característica de la Conmutación de Circuitos es que:

- **No existen bits suplementarios en la transmisión (salvo los propios del establecimiento y el cierre de la conexión)**
- Permite que varios usuarios compartan el canal (canal no dedicado)
- El mensaje se transmite en base a paquetes

(Revisar las técnicas de conmutación del Tema 2)

3. Una característica de los Circuitos Virtuales frente a los Datagramas es:

- **En Circuitos Virtuales se establece una conexión previa al envío de los datos**
- En Circuitos Virtuales es más difícil realizar control de congestión
- En Circuitos Virtuales es más difícil dar calidad de servicio

(Revisar las técnicas de conmutación del Tema 2)

4. El principio de optimalidad establece que

- **Si conocemos la ruta óptima de A hacia B entonces conocemos la ruta óptima hacia B de todos los nodos que se encuentren comprendidos en dicha ruta**
- La ruta óptima de A hacia B y la ruta óptima de B hacia A coinciden
- En la elección de una ruta entre varias alternativas siempre se ha de elegir la más corta

(Revisar las propiedades de los algoritmos de enrutamiento del Tema 2)

5. El control de congestión pretende:

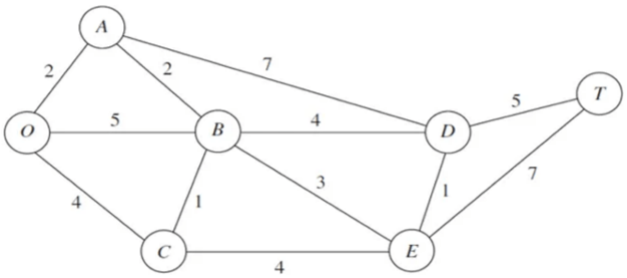
- **Limitar el tráfico en la red para evitar la saturación y asegurar un rendimiento óptimo mientras los usuarios obtienen un tiempo de respuesta aceptable**

- Garantizar a los usuarios el mejor tiempo de respuesta posible
- Evitar que un usuario pueda acaparar una cantidad de recursos excesiva, lo cual perjudicaría al resto de los usuarios

(Revisar el control de congestión y sus técnicas del Tema 2)

Pequeños ejercicios

1. Aplique Dijkstra para determinar el costo de la ruta de menor coste entre O y T del grafo que se muestra en la figura. El valor del coste de cada enlace aparece representado en cada enlace.

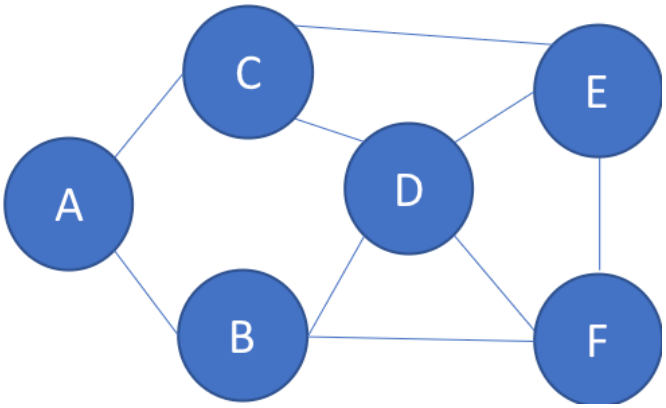


Solución: 13
(podría plantearse por opciones, 16, ninguna de las anteriores)
(Si se falla se recomienda revisar el algoritmo de enrutamiento de Dijkstra del Tema 2)

2. Suponga que se utiliza un algoritmo de encaminamiento de vector distancia, y el enrutador C recibe los siguientes vectores de encaminamiento de sus vecinos (B, D y E): desde B(8,0,10,9,15,20), desde D(8,10,3,0,15,10) y desde E(10,5,12,6,0,8). Cada vector representa sus retardos a los nodos A, B, C, D, E y F respectivamente. Los retardos medidos a B, D y E son, respectivamente, 5, 6 y 10. De acuerdo a dicha información, en la tabla de enrutamiento que generaría el enrutador C, ¿por dónde encaminaría los paquetes dirigidos a A?.

Solución: B
(podría plantearse por opciones, E, D)
(Si se falla se recomienda revisar el algoritmo de enrutamiento de vector distancia del Tema 2)

3. Indique el número de rutas que toma un paquete enviado de A a F usando inundación, y estableciendo un número de saltos máximo 2. Se considera una ruta, el envío de un origen a un destino que no reenvía dicho paquete.



Solución: 4
(podría plantearse por opciones, 10, Ninguna de las anteriores)
(Si se falla se recomienda revisar el algoritmo de enrutamiento de inundación del Tema 2)

4. Una computadora de una red de 12 Mbps se regula mediante una cubeta con tokens. La cubeta con tokens se llena a una tasa de 2 Mbps. En un principio está llena a su capacidad máxima de 20 millones de bits.
¿Durante cuánto tiempo puede transmitir la computadora a velocidad máxima de 12 Mbps?

Solución: 1,6 segundos.
(podría plantear como tipo test: 1 segundo, Ninguna respuesta es correcta)
(Si se falla se recomienda revisar el algoritmo de cubeta con tokens del Tema 2)

Definiciones

1. La Conmutación consiste en establecer un camino entre dos puntos, un emisor y un receptor a través de nodos y líneas de transmisión. La conmutación permite la entrega de la señal desde el origen hasta el destino requerido. Existen diferentes técnicas de conmutación según como se establezca dicho camino: circuitos y paquetes.

2. El algoritmo de enrutamiento es la parte de software de la capa de red encargada de decidir la línea de salida por la que se retransmite un paquete de entrada.
3. La Capa de Red tiene entre sus funciones el encaminamiento, el control de congestión y la interconexión entre redes.
4. La congestión se produce cuando la carga (temporalmente) es superior (en una parte del sistema) a la que pueden manejar los recursos.
5. La calidad de servicio hace referencia a los procedimientos utilizados para gestionar el tráfico de una red y garantizar un cierto nivel de rendimiento según el tipo de aplicación.

TEMA 3

Cuestionario:

1. ¿Qué tareas realizan los protocolos de enrutamiento dinámico?
- **Actualizan y mantienen las tablas de enrutamiento**
- Asignan direccionamiento IP
- Descubren hosts

(Revisar algoritmos de enrutamiento IPv4 del Tema 3)

2. Cuando la red de destino no se encuentra en la lista de la tabla de enrutamiento de un router, ¿cuál es una de las acciones posibles que el router podría realizar?

- **El router reenvía el paquete a la interfaz indicada por la entrada de ruta por defecto**
- El router reenvía el paquete por cualquier interfaz de la que disponga y que no sea por la que llegó el paquete
- El router reenvía el paquete hacia el siguiente salto indicado en la tabla ARP

(Revisar los algoritmos de enrutamiento del Tema 3)

3. ¿Cuáles de los siguientes es un beneficio de NAT?
- **Agrega un grado de privacidad y seguridad a una red.**
- Facilita la resolución de problemas de enrutamiento.
- Facilita el seguimiento del uso de una dirección IP.

(Revisar el procedimiento NAT del Tema 3)

4. ¿Qué representa la dirección IP 172.17.4.250/24?
- **Dirección de host**
- Dirección de difusión
- Dirección de red

(Revisar el direccionamiento IPv4 del Tema 3)

5. La dirección IPv6: 2001:DB8::BAF:3F57:FE94 es de tipo
- **Unidifusión global**
- Link-local
- Local única

(Revisar el direccionamiento IPv6 del Tema 3)

Pequeños ejercicios

1. Dada la dirección IP 201.152.80.43 y la máscara 255.255.255.240. ¿Cuál es la dirección de subred y la dirección de broadcast de la subred?

Solución: 201.152.80.32 y 201.152.80.47, respectivamente
201.152.80.32 y 201.152.80.63, respectivamente
201.152.80.0 y 201.152.80.255, respectivamente

(Si se falla se recomienda revisar direccionamiento IPv4 Tema 3)

2. ¿Cuál de estas direcciones es una de las abreviaturas más corta para la dirección IPv6: 3FFE : 1044 : 0000 : 0000 : 00AB : 0000 : 0000 : 0057?

- **3FFE : 1044 : 0 : 0 : AB :: 57**
- 3FFE : 1044 :: 00AB :: 0057
- 3FFE : 1044 :: AB :: 57

(Si se falla se recomienda revisar el direccionamiento IPv6 del Tema 3)

3. Dada la dirección IP 192.168.80.41 y la máscara 255.255.255.240. ¿Cuál es la dirección de subred

- **192.168.80.32**
- 192.168.80.40
- 192.168.80.0

(Si se falla se recomienda revisar el direccionamiento IPv4 del Tema 3)

4. Dada la dirección de red 192.168.30.32/28. ¿Cuál sería la dirección de difusión de dicha red?

- **192.168.30.47**
- 192.168.30.127
- 192.168.31.255

(Si se falla se recomienda revisar el direccionamiento IPv4 del Tema 3)

Definiciones

1. Las principales características del protocolo IP son: es sin conexión, del mejor esfuerzo e independiente de los medios.

2. La traducción de direcciones de red (NAT, Network Address Translation) es un mecanismo que permite traducir una dirección IP privada a una dirección IP pública de forma que los paquetes pertenecientes a un host puedan ser enrutados.

3. ICMP es un protocolo de mensajes de control en Internet, que entre otros eventos puede informar de: destino inalcanzable, tiempo excedido, mensajes de eco y respuesta.

4. DHCP es un protocolo que permite asignar direcciones IP tanto de forma automática, como manual, como dinámica.

5. Un sistema autónomo es un conjunto de subredes, y el hardware asociado, administradas por una única autoridad, de forma que en ella se puede implementar un algoritmo de encaminamiento independiente de los considerados en otros sistemas autónomos.

TEMA 4

Cuestionario:

1. ¿En qué capa del modelo OSI opera un Router?
   - **Capa de Red**
   - Capa Física
   - Capa de Transporte

(Revisar los dispositivos intermediarios del Tema 4)

2. ¿Qué dispositivo se utiliza para crear o dividir los dominios de broadcast?
   - **Router**
   - Switch
   - Hub

(Revisar los dispositivos intermediarios del Tema 4)

3. ¿Qué es un switch?
   - **Dispositivo que envía tramas tomando como base las direcciones MAC.**
   - Se trata de un repetidor multipuerto.
   - Es equivalente a un repetidor, no tiene características adicionales.

(Revisar los dispositivos intermediarios del Tema 4)

4. Una posible causa para segmentar una red es:
   - **Ambas respuestas son correctas.**
   - Si se sobrepasa el número de nodos máximo permitido
   - Si baja el rendimiento de la red.

(Revisar los dispositivos intermediarios del Tema 4)

5. ¿En qué capa del modelo OSI opera un repetidor?

   - Capa Física
   - Capa de Red
   - Capa de Transporte

(Revisar los dispositivos intermediarios del Tema 4)

Pequeños ejercicios

1. Si un paquete IP de 1020 bytes llega a un enrutador que debe fragmentarlo en ocho trozos, ¿cuánto sumará las longitudes de todos los fragmentos producidos?

Solución: 1160
1080
1200

(Si se falla se recomienda revisar fragmentación del Tema 4)

2. Si un paquete IP de 1040 bytes llega a un enrutador que debe fragmentarlo en siete paquetes, ¿cuánto sumará las longitudes de todos los fragmentos producidos incluida sus cabeceras?

- **1140**
- 1060
- 1200

(Si se falla se recomienda revisar fragmentación del Tema 4)

3. ¿ Si un enrutador recibe por la interfaz conectada a la red A, un paquete IP de 1600 bytes y debe transmitirlo por una interfaz cuya MTU es 572, ¿en cuántos paquetes tendrá que fragmentar el paquete recibido?

- **Dos paquetes de 572 y uno de 496.**
- Ninguna es correcta.
- Dos paquetes de 572 y uno de 456.

(Si se falla se recomienda revisar fragmentación del Tema 4)

4. ¿ Si un enrutador recibe un paquete IP de 1100 bytes y debe transmitirlo por una interfaz cuya MTU es 520, ¿en cuántos paquetes tendrá que fragmentar el paquete recibido?

- **3.**
- 2.
- No es necesario fragmentar.

(Si se falla se recomienda revisar fragmentación del Tema 4)

Definiciones

1. Los repetidores (repeater) trabajan en el nivel físico, interconectando dos segmentos de LAN. Un repetidor, en cada dirección, regenera las señales eléctricas recibidas de un segmento y las reenvía al otro segmento

2. Un hub es un multirepetidor operando a nivel de bit. Repiten los bits recibidos en una interfaz por todas las otras interfaces.

3. Un router (enrutador o encaminador) se trata de un dispositivo hardware o software para interconexión de redes de computadoras que opera en la capa tres (nivel de red) del

modelo OSI. El router interconecta segmentos de red o redes enteras. Hace pasar paquetes de datos entre redes tomando como base la información de la capa de red.

4. La tunelización permite la interconexión entre host de origen y de destino que están en el mismo tipo de red, pero hay una red diferente en medio.

5. La fragmentación de paquetes puede ser transparente. La Fragmentación transparente resulta transparente para cualquier red subsecuente por la que deba pasar el paquete en su camino hacia el destino final debido a que se reensambla el paquete. En la fragmentación no transparente, una vez que se ha fragmentado un paquete, cada fragmento se trata como si fuera un paquete original. La recombinación ocurre sólo en el host de destino.

TEMA 5

Cuestionario:

1. ¿Qué información se encuentra tanto en los encabezados TCP como en el UDP?

- **Puerto de origen y destino.**
- Confirmación de recepción (ack).
- Números de secuencia.

(Revisar protocolo TCP y UDP del Tema 5)

2. Según el mecanismo de control de congestión conocido como 'slow-start' (inicio lento) cuando la ventana llega al valor denominado 'umbral de peligro' entonces su tamaño:

- **Crece, pero más lentamente que antes.**
- Disminuye a partir de ese momento.
- Se mantiene constante.

(Revisar control de congestión de la capa de transporte del Tema 5)

3. ¿Qué campo del encabezado de TCP se utiliza para proporcionar el control de flujo a medida que los segmentos viajan desde el origen hacia el destino?

- **Tamaño de ventana.**
- Números de secuencia.
- Confirmaciones de recepción (ack).

(Revisar protocolo TCP del Tema 5)

4. El protocolo de transporte en tiempo real (RTP) se ejecuta sobre:

- **UDP.**
- TCP.
- IP.

(Revisar protocolo RTP del Tema 5)

5. ¿Qué número o conjunto de números representa a un socket?

- **192.168.1.1:80**
- 01-23-45-67-89-AB
- 10.1.1.15

(Revisar la definición de socket del Tema 5)

Pequeños ejercicios

1. Suponga que A establece, mediante el saludo de tres vías de TCP, una conexión con B. Los números de secuencia elegidos por A y B son, respectivamente, 750 y 600. Una vez establecida la conexión (mediante el saludo de tres vías) A le envía un primer segmento con 10 bytes de datos a B. Diga cuáles serán los valores de número de secuencia y ACK (acuse de recibo) que llevará la cabecera TCP de ese primer segmento con datos:

Solución: Secuencia 751, ACK 601
Secuencia 750, ACK 600
Secuencia 761, ACK 601

(Si se falla se recomienda revisar protocolo TCP del Tema 5)

2. Supón que utilizas inicio lento (slow-start) en una línea con un tiempo de ida y vuelta (RTT) de 10 ms. La ventana receptora es de 32Kbytes y el tamaño máximo de segmento es de 1KB. ¿Cuánto tiempo pasará antes de poder enviar la primera ventana completa? Supón que no se produce congestión.

- **50 ms**
- 60 ms
- Ninguna es correcta

(Si se falla se recomienda revisar protocolo TCP del Tema 5)

3. Un emisor ha enviado los segmentos 1 al 30. Cada uno de ellos con 512 bytes de datos. El emisor recibe un ACK con valor 5121 (10x512=5120), y después 3 ACKs duplicados con valor 5633. Basándose en esta información, ¿qué segmento puede asumir el emisor que se han perdido?

- **Segmento 12**
- Segmento 10
- Segmento 11

Definiciones

1. La capa de transporte se encarga de proporcionar un transporte de datos confiable, eficiente y económico de la máquina de origen a destino, independientemente de la red o redes físicas en uso.

2. El protocolo UDP proporciona una forma para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados sin tener que establecer una conexión utilizando la política del mejor esfuerzo.

3. El protocolo TCP proporciona un flujo de bytes confiable de extremo a extremo a través de una interred no confiable.

4. La Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA) es el organismo de estandarización que se encarga de asignar diversos estándares de direccionamiento, incluidos los números de puerto.

5. Se pueden considerar cuatro aspectos de desempeño a nivel de capa de transporte: los problemas del diseño en el desempeño, medición del desempeño, diseño de sistemas con mejor desempeño y procesamiento rápidos de las unidades de datos del protocolo de transporte.

TEMA 6

Cuestionario:

1. ¿En cuál de las siguientes aplicaciones es conveniente el uso de UDP como protocolo de transporte?

- **Transmisiones de vídeo bajo demanda**
- Transferencia de ficheros
- Páginas Web (HTTP)

(Revisar tipos de aplicaciones en Tema 6)

2. Qué protocolo permite acceder a un buzón de correo y descargarse los correos que haya en él?

- **POP3**
- SMTP
- MIME

(Revisar protocolo POP3 en Tema 6)

3. ¿Cuál de los siguientes protocolos utilizan los servidores de correo electrónico para comunicarse entre sí?

- **SMPT**
- POP3
- IMAP

(Revisar aplicaciones multimedia en Tema 6)

4. El video bajo demanda

- **Es similar a un reproductor de vídeo**
- Es similar a un canal de televisión
- Es similar a un canal de televisión, pero repite los flujos de información cada x tiempo

(Revisar aplicaciones multimedia en Tema 6)

5. Qué aplicación se encarga de dada una dirección de dominio http://www.uco.es/ obtener su dirección IP 150.214.117.212?

- **DNS**
- SMTP
- HTTP

(Revisar protocolo DNS en Tema 6)

Definiciones

1. La capa de aplicación se encarga de definir los protocolos de aplicaciones que el usuario requiere con frecuencia.

2. El protocolo DNS (Servidor de Nombres de Dominio) es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a redes IP como Internet o una red privada. Este sistema asocia diferente información con los nombres de dominio asignados.

3. El protocolo HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) es un protocolo de comunicación que se emplea para transferir información a través de la World Wide Web.

4. El protocolo SMTP (Protocolo para la Transferencia Simple de Correo) es un protocolo de red que se emplea para enviar y recibir correos electrónicos (emails).

5. Streaming multimedia significa que los datos se envían hacia el ordenador del cliente y se reproducen al mismo tiempo.